

课堂练习一、二 • 参考解答

练习一

允许缺货： G 。全部履约： $1200 - 10p \leq 400 \iff p \geq 80$ ，可行集为 $G \cap [80, 100]$ 。再要求 $p \leq 70$ ，交集为空。可通过增产、调整价格上限或承诺解除冲突；不同办法的代价不由可行性计算自动决定。

练习二

$S([30, 100]) = [200, 400] \subseteq [0, 400]$ ，故 $C_0 \circ S$ 的定义域是 $[30, 100]$ 。要求 $D(p) \in [0, 400]$ 得 $[80, 100]$ ，这是 $C_0 \circ D$ 的自然定义域。

关键边界

$D(50) = 700$ 不属于 C_0 的定义域，故 $C_0(D(50))$ 无定义。把700代入同形表达式算出16000，延拓了原函数且错用了履约量。实际成本 $C_0(S(50)) = 10000$ 元。

课堂练习三、四 · 参考解答

练习三

限制为 $[80, 100]$ ：反函数 $s \mapsto 120 - s/10$ ，定义域 $[200, 400]$ 、值域 $[80, 100]$ 。限制为 $[85, 100]$ ：表达式相同，定义域 $[200, 350]$ 、值域 $[85, 100]$ ，因此反函数不同。限制到 $[75, 100]$ 时 $S(75) = S(80) = 400$ ，仍不单射。

练习四：第一段

$360p - 10000$ 在 $[30, 80]$ 严格递增，故该段最大值 $\Pi(80) = 18800$ 。

练习四：第二段

设 $80 \leq a < b \leq 100$ ，二次式之差为 $(b - a)[1280 - 9(a + b)] < 0$ 。故从80向右严格递减，右段所有值均小于18800。80不在右段内，但在原函数第一段内。全局唯一最优为80，且 $80 \in G$ 。

综合练习 · 参考解答

可行集与逆向识别

全部履约要求 $1000 - 8p \leq 320$, 故 $p \geq 85$ 。实际可行集合为 $G_2 \cap [85, 100]$ 。允许缺货时, 销量320对应 $G_2 \cap [40, 85]$, 不唯一。

逐项计算

利润为 $(0.85p - 30) \min\{1000 - 8p, 320\} - 1500$ 。75元: $(63.75 - 30) \times 320 - 1500 = 9300$; 85元: $(72.25 - 30) \times 320 - 1500 = 12020$; 95元: $(80.75 - 30) \times 320 - 1500 = 10680$ 。

范围与误区

三个候选价格中85元最好; 此数值比较尚不能证明全域最优。承诺全部履约时75元不属于可行集。单件成本按成交量计算, 抽成基于收入, 不得基于利润计算。

课后练习一、二 · 参考解答

一 · 全域证明

当 $40 \leq p \leq 85$, $\Pi_2 = 272p - 11100$ 严格递增; 当 $85 < p \leq 100$, $\Pi_2 = -6.8p^2 + 1090p - 31500$, 其顶点为 $1090/13.6 \approx 80.147 < 85$, 故在适用段严格递减。全域最大值为 $\Pi_2(85) = 12020$, 85也属于网格。

二 · 三种映射

需求的值域为 $[200, 900]$, 且严格递减。陪域为非负实数时, 是单射但非满射; 例如1000没有原像。将陪域改为 $[200, 900]$, 需求成为双射。销量的值域恰为 $[200, 400]$, 故第三个映射为满射; 但 $S(50) = S(80) = 400$, 非单射、非双射。

二 · 反函数与范围

第二个映射的反函数为 $D^{-1} : [200, 900] \rightarrow [30, 100]$, $D^{-1}(q) = 120 - q/10$ 。

$D^{-1}(D(p)) = p$ 对 $p \in [30, 100]$ 成立; $D(D^{-1}(q)) = q$ 对 $q \in [200, 900]$ 成立。逆向唯一依靠单射; 覆盖整个指定陪域还需满射。

课后练习三 · 抽成的分界

先保留分段条件

记 $a = 1 - \tau > 0$ 。满产段利润 $400ap - 10000$ 严格递增；需求段利润 $-10ap^2 + (1200a + 200)p - 26000$ ，顶点 $v = 60 + 10/a$ 。

连续最优

若 $v \leq 80$ ，即 $\tau \leq 1/2$ ，最优价80。若 $80 < v < 100$ ，即 $1/2 < \tau < 3/4$ ，最优价 $60 + 10/(1 - \tau)$ 。若 $v \geq 100$ ，即 $3/4 \leq \tau < 1$ ，最优价100。两处分界的表达式一致。

回到实际决策

内部顶点落在网格外时，比较其相邻可行网格点；相同距离可能并列最优。边界情况直接检查80或100。以上以继续营业为前提，抽成较高时最优营业利润也可能为负，停业比较须另计可避免成本。

参数实验与停业判断 • 备课补充

抽成压力情境

$\tau = 0.6$ 时，满产段利润为 $160p - 10000$ ；右段为 $-4p^2 + 680p - 26000$ ，顶点85在适用区间内。 $\Pi(85) = 2900 > \Pi(80) = 2800$ 。该抽成比例是教学压力假设。

扩产比较

产能从400提高到500且固定成本不变，分段点变为70。连续最优 $640/9$ ，利润约19511.11；网格最优71，利润19511，比原方案多711。若新增固定成本1000，新利润18511，反而低于原18800。

固定成本与停业

$F = 6000$ 时全曲线减4000，最优价仍80。 $F = 22000$ 时最好营业利润为 -1200 。若停业能避免全部 F ，则停业收益0更好；若 F 全部已沉没，则停业收益 -22000 ，继续营业更好。只适用于当前单日模型与给定备选行动。